

이 곡선은 어떤 문제에서 나왔을까

기존 8개 학습·보고서 그래프에도 실제 입력과 계산 조건을 연결했습니다

이 곡선을 만든 실제 문제

CANONICAL ILLUSTRATION · diagonal-lasso · $n=80$

$F(x)=0.5*\|diag(a)x-b\|^2+\lambda\|x\|_1$

$L=4, \lambda=0.12, \mu(smooth)=0.1225, R^2=29.5414$

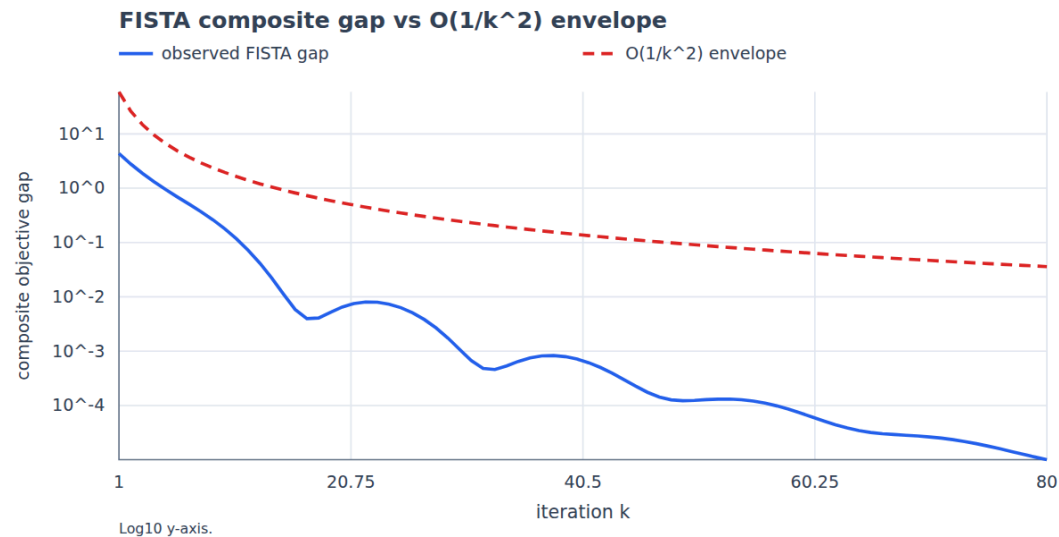
x_0 =zero vector; budget=80; deterministic, no seed

fista: 80 updates, fixed_budget

fista: step=0.25, initial_t=1, prox=soft(z, lambda/L)

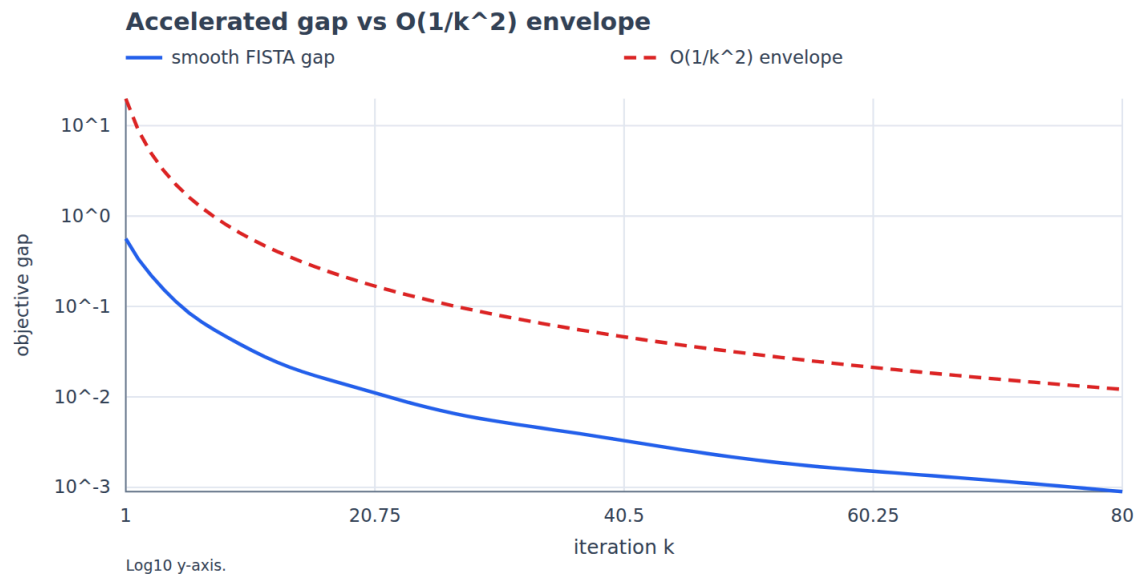
아래는 계산에 사용한 입력과 방법 설정입니다. 무작위 표본이나 원 논문 그림의 재현이 아닙니다.

▶ 전체 입력·방법 설정·입력 해시



실제 FISTA 학습 페이지 캡처. 80차원 대각 LASSO, $L=4, \lambda=0.12$, 영벡터 시작, 80회 갱신입니다. 설명을 위한 고정 예제이며 이미지 복원 재현이 아닙니다. 입력 배열·시작점·해시·방법 설정은 “전체 입력”을 열어 확인할 수 있습니다.

그림을 따로 저장해도 계산의 조건을 남깁니다



CANONICAL ILLUSTRATION · quadratic · $n=80$
 $f(x)=0.5 \cdot x^T Q x - b^T x$
 $L=1, \mu=0, R^2=39.774, \kappa$ undefined ($\mu=0$)
 x_0 =zero vector; budget=80; deterministic, no seed
 smooth-fista: 80 updates, fixed_budget
 smooth-fista: step=1, initial_t=1, recurrence=fixed-L FISTA, $g=0$
 Source: <https://doi.org/10.1137/080716542>

독립 SVG에는 설정 설명과 출처가 보이고, 메타데이터에는 입력 배열과 계산 정보가 저장됩니다. HTML은 곡선 옆 패널에서 같은 내용을 보여줍니다.

특이한 이차함수의 조건수: 위 smooth-FISTA 예제의 μ 는 0입니다. L/μ 를 유한한 수로 대신 쓰지 않고 정의되지 않음으로 표시합니다. JSON 값은 null입니다.

주제	차원	예산	실제 갱신
GD	80	80	80
Smooth FISTA	80	80	80
Heavy-ball	60	180	180
CG	30	20	20
Frank-Wolfe	50	80	80
PPA	40	30	30
FISTA	80	80	80
ISTA / FISTA	80	80	80 / 80

예산과 실제 갱신 수를 별도 저장합니다. CG가 일찍 종료하면 존재하지 않는 반복점을 채우지 않습니다. Frank-Wolfe의 시작점은 실행 가능한 e_1 입니다.

검증: 633개 테스트·Ruff·지정 오류 주입 4종·빌드 통과. 기록된 배열에서 문제를 복원해 모든 관측값을 재계산했습니다. 설치 검사에서는 입력 해시·첫 갱신·상계 곡선을 별도 계산합니다.

1440px·390px에서 전체 8개 보고서 패널, 학습 페이지, SVG 글자 경계, 입력 펼치기와 JavaScript 미사용 화면을 확인했습니다.

PR: #56 · #54 위의 미병합 변경

CI: 8개 작업 성공; wheel-sdist 설치 확인

head: 91ed969fc3d6928e2155a2efa11f65ed0dda5195

수치 곡선과 검사 의미는 유지했습니다. 입력 해시는 작성자를 인증하지 않으며, 유한 예제를 대표 표본이나 정리 증명으로 바꾸지 않습니다.

설정·해시·호환성: docs/CANONICAL_CONTEXT.md

논문·갱신식·검사 대응: docs/SOURCE_MAP.md